

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (A卷) 2018~2019 学年第 1 学期

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{\sin x}} =$ _____

2. 设 $f'(1)=1$ 可导, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\alpha h) - f(1-\beta h)}{h} =$ _____

3. 不定积分 $\int \frac{2^x dx}{\ln 2} =$ _____

4. 若连续函数 $f(x)$ 满足: $\int_0^{x^2} f(t) dt = x \sin \pi x$, 则 $f(4) =$ _____

5. 反常积分 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx =$ _____。

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设麦克劳林公式 $e^x - 1 - x = ax^2 + o(x^2)$, 则常数 $a =$ ()

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$

2. 设曲线 $y = \frac{1}{e^x - 1}$ 水平渐近线的条数为 a , 铅直渐近线的条数为 b , 则 ()

(A) $a=0, b=1$; (B) $a=1, b=0$; (C) $a=1, b=1$; (D) $a=2, b=1$ 。

3. 设 $y = \ln(2|x|)$, 则它的微分 $dy =$ ()

(A) $\frac{1}{2|x|} dx$ (B) $\frac{1}{2x} dx$ (C) $\frac{1}{|x|} dx$ (D) $\frac{1}{x} dx$

4. 设定积分 $I_1 = \int_1^3 \ln^2 x dx, I_2 = \int_1^2 \ln^3 x dx$, 则 ()

(A) $I_1 = I_2$ (B) $I_1 = \frac{2}{3} I_2$ (C) $I_1 > I_2$ (D) $I_1 < I_2$

5. 从原点 $(0,0)$ 引曲线 $y = \sqrt{x-1}$ 的切线, 则切线方程是 ()

(A) $y = x$ (B) $y = \frac{1}{2} x$ (C) $y = 2x$ (D) $y = \frac{2}{3} x$

三. 计算 (每小题 8 分, 共 48 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x})(\sqrt{1+x} - 1)}{x \sin^2 x}$
2. 已知 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 求 $dy|_{x=1}, y''|_{x=1}$ 。
3. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^x - e^y = xy$ 所确定, 求导数 $y', y''|_{x=0}$
4. 已知函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = \ln^2 t \end{cases}$ 所确定, 试求二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。
5. 计算不定积分 $\int x^2 \arctan x dx$ 。
6. 计算定积分 $\int_0^2 x^3 \sqrt{4 - x^2} dx$

四. 应用题 (第 1, 3 小题各 7 分, 第 2 小题 8 分, 共 22 分)

1. 求曲线 $y = 5x^2 - 9\sqrt[3]{x^5}$ 的拐点。
2. 求由曲线 $y = \frac{1}{x}, y = 1, x = 2$ 所围成图形的面积及该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积。
3. (1) 写出罗尔定理; (2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 有 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。